

**PM DAY 12 SESI 1**

BY: @VIDIUI

1. David adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki sebuah hotel unik bernama "Hotel Infinity". Sesuai namanya, hotel ini memiliki jumlah kamar yang tak terbatas, mulai dari Kamar 1, Kamar 2, Kamar 3, dan seterusnya tanpa ujung. Setiap kamar berbentuk persegi, Kamar 1 memiliki panjang sisi  $x$  meter, dan setiap kali nomor kamar bertambah satu, panjang sisi kamarnya menyusut menjadi tepat  $\frac{2}{3}$  dari panjang sisi kamar sebelumnya.



Jika  $x = 81$  cm berapakah luas dari kamar ke 3?

2. Berapakah hasil dari luas kamar 1 + keliling kamar 2 + (keliling kamar 1 + luas kamar 2)

3. Jika luas dari kamar 1 adalah 324 berapakah keliling dari kamar nomor 3?

4. Kamar 4 memiliki sisi sepanjang 72 tentukan luas dari kamar nomor 1?

5. David ingin mengecat seluruh lantai kamar yang ada di Hotel Infinity. Berapakah total luas lantai seluruh kamar dari Kamar 1 sampai Kamar 4 jika  $x = 81$  cm

| NEGARA X |    | NEGARA Y |    |
|----------|----|----------|----|
| 55-60+   | 44 | 55-60+   | 37 |
| 45-54    | 31 | 45-54    | 29 |
| 35-44    | 38 | 35-44    | 41 |
| 25-34    | 27 | 25-34    | 32 |
| 15-24    | 19 | 15-24    | 14 |
| 1-14     | 41 | 1-14     | 47 |

6. Di sebuah kawasan, terdapat dua negara tetangga yang sedang melakukan sensus penduduk, yaitu Negara X dan Negara Y. Masing-masing negara memiliki jumlah warga dengan jumlah yang sama, yaitu sebanyak 200 orang. Petugas sensus mencatat data usia seluruh warga negara tersebut dan menyajikannya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berdasarkan 6 interval kelompok umur. Kelompok dengan usia diatas 55 atau dibawah 15 dianggap tidak produktif dan kelompok dengan usia 15-54 dianggap masih produktif.

Soal : Berdasarkan bacaan diatas, berapakah rata rata usia dari negara X?

- A. 36,54
- B. 37
- C. 34,66
- D. 35,45
- E. 33

7. Jika sebanyak 5 orang dari kelompok usia produktif pada negara X melakukan urbanisasi ke negara Y karna negara Y memiliki mata uang yang lebih kuat dari pada negara X, berapakah rata rata dari usia negara Y setelah adanya urbanisasi?

- A. 36
- B. 37
- C. 36,82
- D. 36,44
- E. 36,32

8. Berapakah selisih dari persentase usia produktif di negara X dan negara Y

- A. 0,5%
- B. -0,5%
- C. 1%
- D. 1,5%

E. 3%

9. Negara X kehilangan penduduk sebanyak 25% ini adalah akibat dari kelalaian pemimpin negara/presiden dalam memimpin negara ini, 20% dari penduduk yang pergi itu adalah orang-orang yang berada pada usia produktif. Berapakah perbandingan persentase usia produktif dengan non-produktif setelah terjadinya peristiwa ini?

- A. 7:8
- B. 7:3
- C. 3:7
- D. 7:2
- E. 7:5

10. Negara X( yak lagi lagi negara X 😞) sedang mengalami masa sulit karena 16 orang yang berumur 22-27 tahun tertangkap melakukan kekerasan seksual terhadap wanita di kampusnya, kejadian ini membuat rektor kampus marah dan akhirnya mengeluarkan mereka dari kampus dan membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan di universitas manapun di negara X. 16 orang ini lalu keluar dari negara X dan memilih melanjutkan studinya di kampus ruko negara Y, akibatnya negara X kehilangan 16 orang dari rentang usia 22-27. Berapakah persentase usia 15-24 dan 24-34 setelah 16 orang ini keluar dari negara X